

Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Statistiques des modèles - Ensemble d'entraînement

Date: Avril 2025

Performances des modèles sur l'Ensemble d'entraînement

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC	TP	TN	FP	FN
Logistic Regression	85.33%	86.30%	84.00%	85.14%	92.33%	126	130	20	24
Decision Tree	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	150	150	0	0
KNN	90.00%	87.04%	94.00%	90.38%	96.35%	141	129	21	9
Random Forest	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	150	150	0	0
AdaBoost	90.33%	89.54%	91.33%	90.43%	96.68%	137	134	16	13
SVM	88.67%	89.19%	88.00%	88.59%	95.94%	132	134	16	18
Voting Ensemble	96.33%	96.64%	96.00%	96.32%	99.70%	144	145	5	6
Stacking Ensemble	94.67%	94.08%	95.33%	94.70%	98.88%	143	141	9	7

Statistiques détaillées - Logistic Regression

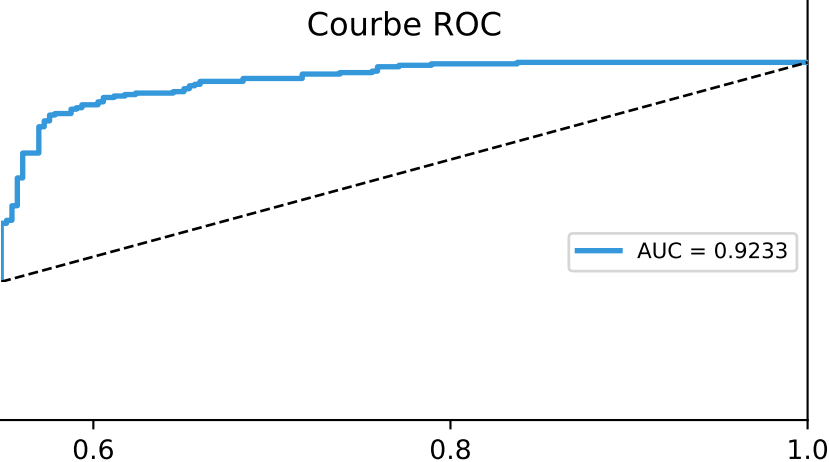
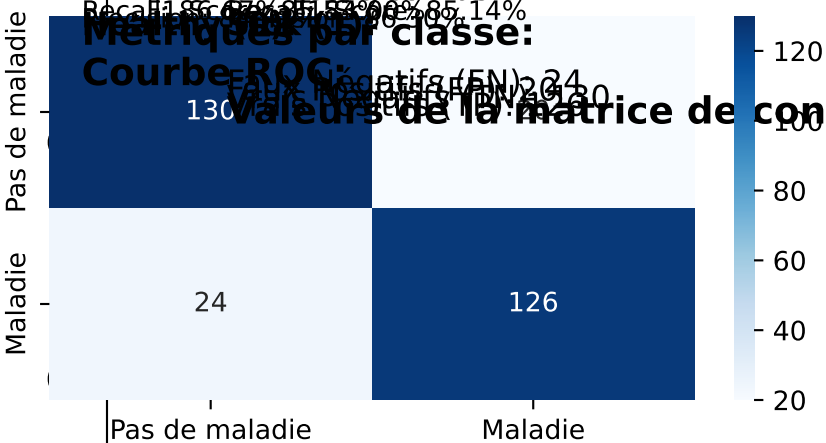
Métriques principales:

Accuracy: 85.33%
Precision: 86.30%
Recall (Sensibilité): 84.00%
F1-Score: 85.14%
AUC: 0.9233

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Métriques par classe:
Recall: 84.00%
Precision: 86.30%
F1-Score: 85.14%

Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:
Vrais Positifs (VP) 126
Faux Positifs (FP) 24
Vrais Négatifs (VN) 130
Faux Négatifs (FN) 20



Statistiques détaillées - Decision Tree

Métriques principales:

Accuracy: 100.00%
Precision: 100.00%
Recall (Sensibilité): 100.00%
F1-Score: 100.00%
AUC: 1.0000

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 100.00%
Precision: 100.00%
F1-Score: 100.00%

True Positifs (TP): 150

True Negatifs (TN): 0

Faux Positifs (FP): 0

Faux Négatifs (FN): 0

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 100.00%
Precision: 100.00%
F1-Score: 100.00%

True Positifs (TP): 150

True Negatifs (TN): 0

Faux Positifs (FP): 0

Faux Négatifs (FN): 0

Pas de maladie

Maladie

Pas de maladie

Maladie

0

150

150
125
100
75
50
25
0

Courbe ROC

AUC = 1.0000

Statistiques détaillées - KNN

Métriques principales:

Accuracy: 90.00%
Precision: 87.04%
Recall (Sensibilité): 94.00%
F1-Score: 90.38%
AUC: 0.9635

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 94.00%, Precision: 87.04%, F1-Score: 90.38%

True Positifs (TP): 141

True Negatifs (TN): 129

Faux Positifs (FP): 9

Faux Négatifs (FN): 2

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 94.00%, Precision: 87.04%, F1-Score: 90.38%

True Positifs (TP): 141

True Negatifs (TN): 129

Faux Positifs (FP): 9

Faux Négatifs (FN): 2

Pas de maladie

Maladie

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Courbe ROC

AUC = 0.9635

Statistiques détaillées - AdaBoost

Métriques principales:

Accuracy: 90.33%
Precision: 89.54%
Recall (Sensibilité): 91.33%
F1-Score: 90.43%
AUC: 0.9668

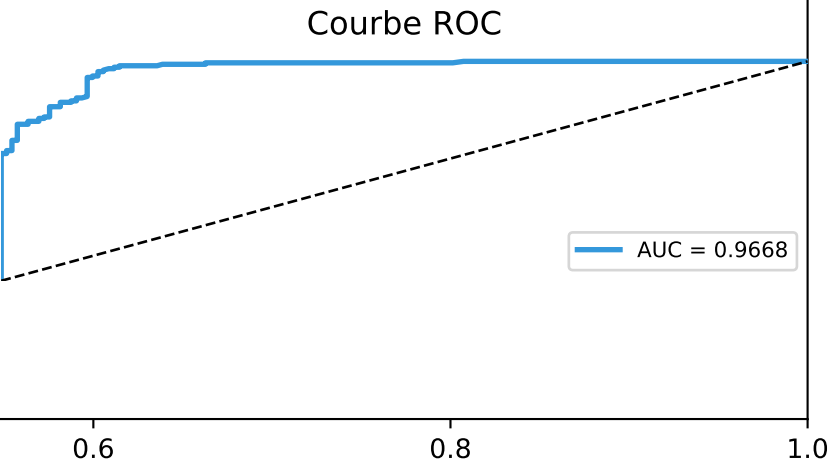
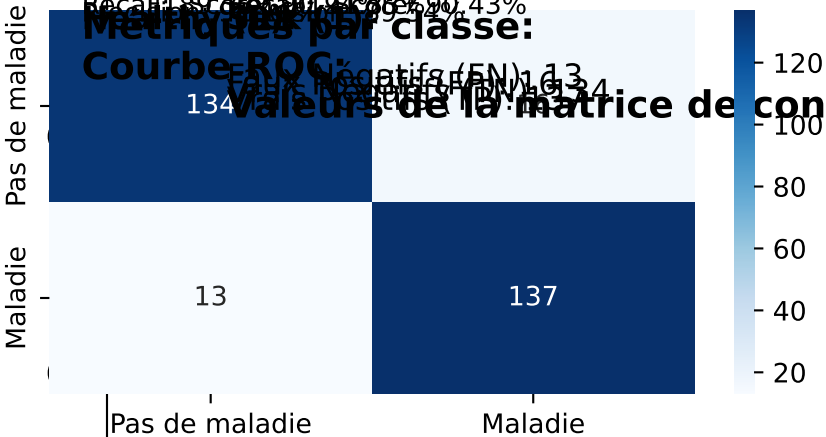
Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 91.33%, Precision: 89.54%, F1-Score: 90.43%

Métriques par classe:

Valeurs de la matrice de confusion:
Positifs (TP) 137
Négatifs (FN) 13
Positifs (FP) 13
Négatifs (TN) 134

Valeurs de la matrice de confusion:



Statistiques détaillées - SVM

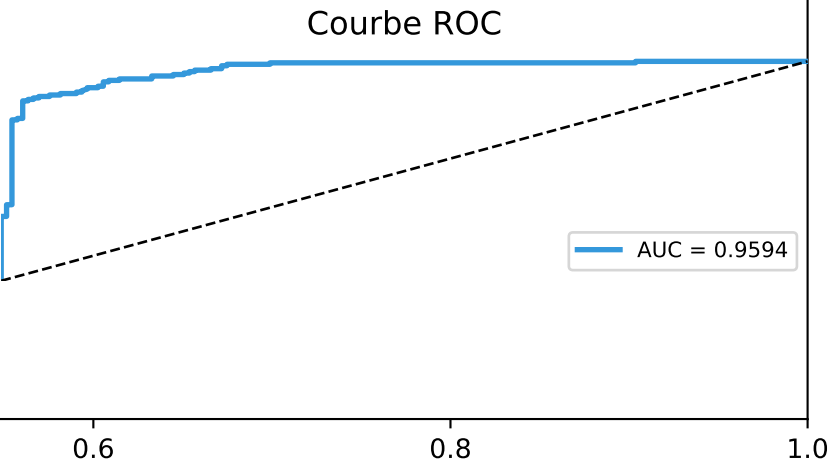
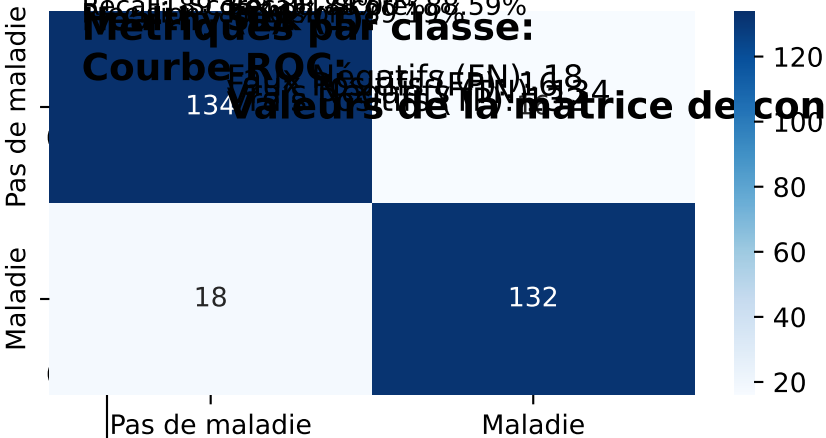
Métriques principales:

Accuracy: 88.67%
Precision: 89.19%
Recall (Sensibilité): 88.00%
F1-Score: 88.59%
AUC: 0.9594

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Métriques par classe:
Recall: 88.00%
Precision: 89.19%
F1-Score: 88.59%

Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:
Vrais Positifs (TP) 132
Faux Positifs (FP) 18
Vrais Négatifs (TN) 134
Faux Négatifs (FN) 19



Statistiques détaillées - Voting Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 96.33%
Precision: 96.64%
Recall (Sensibilité): 96.00%
F1-Score: 96.32%
AUC: 0.9970

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 96.00%
Precision: 96.64%
F1-Score: 96.32%

Métriques par classe:
Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:

Positifs (TP) 145
Négatifs (FN) 5
Positifs (FP) 6
Négatifs (TN) 144

TP: 145
FN: 5
FP: 6
TN: 144

TP: 145
FN: 5
FP: 6
TN: 144

TP: 145
FN: 5
FP: 6
TN: 144

TP: 145
FN: 5
FP: 6
TN: 144

TP: 145
FN: 5
FP: 6
TN: 144

TP: 145
FN: 5
FP: 6
TN: 144

TP: 145
FN: 5
FP: 6
TN: 144



Courbe ROC

AUC = 0.9970

Statistiques détaillées - Stacking Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 94.67%
Precision: 94.08%
Recall (Sensibilité): 95.33%
F1-Score: 94.70%
AUC: 0.9888

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 95.33%, Precision: 94.08%, F1-Score: 94.70%

Métriques par classe:
Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:

Positifs (TP) 143
Négatifs (FN) 7

Négatifs (FP) 141
Positifs (TN) 7

TP: 143, FN: 7, FP: 141, TN: 7

TP: 143, FN: 7, FP: 141, TN: 7

TP: 143, FN: 7, FP: 141, TN: 7

TP: 143, FN: 7, FP: 141, TN: 7

TP: 143, FN: 7, FP: 141, TN: 7

TP: 143, FN: 7, FP: 141, TN: 7

TP: 143, FN: 7, FP: 141, TN: 7

